

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเวิร์ลไวด์เว็บได้กลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ และการสร้างเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายขึ้นประกอบกับผู้มีความรู้ความสนใจทางด้านไอทีมีจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดจำนวนเว็บไซต์มากขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นมีทั้งเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ให้ความรู้ และเว็บไซต์อันตราย โดยในปัจจุบันวิธีการกลั่นกรองเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตนี้มีหลายวิธีการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิธีคือ ใช้การกำหนดคำสำคัญ และใช้การพิจารณาด้วยบุคคล ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับปริมาณเว็บไซต์อันตรายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นจึงควรมีกระบวนการค้นหาและกลั่นกรองเว็บไซต์อันตรายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาเว็บไซต์อันตรายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน
2. เพื่อสร้างโปรแกรมที่จะเก็บรวบรวมลิงค์ต่างๆในแต่ละเว็บไซต์เพื่อนำมาหาคำนำหนัความอันตรายของเว็บไซต์นั้น
3. เพื่อสร้างโปรแกรมที่จะสามารถประมวลผลภาพที่อยู่ในแต่ละหน้าเว็บเพื่อกำหนดว่าเป็นภาพอันตรายหรือไม่ โดยใช้หลักการของการประมวลผลภาพเข้ามาช่วย
4. เพื่อสร้างโปรแกรมที่จะตรวจสอบหาคำสำคัญที่กำหนดไว้ในหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ ซึ่งนำมาช่วยในการหานำหนัความอันตรายของเว็บไซต์นั้นๆ
5. เพื่อตรวจหารายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าข่ายอันตรายและรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ไว้ในฐานข้อมูล

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. พัฒนาส่วนของการค้นหาลิงค์ต่างๆในหน้าเว็บไซต์โดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน
2. พัฒนาส่วนของการวิเคราะห์รูปภาพอันตรายโดยใช้กระบวนการของการประมวลผลรูปภาพซึ่งสามารถวิเคราะห์ภาพที่มีช่วงสีในช่วงที่กำหนดเท่านั้นและภาพต้องอยู่ในสถานะแสงที่ค่อนข้างคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป
3. พัฒนาส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

4. การประมวลข้อมูลและบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อระบุถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยการคำนวณหาค่าน้ำหนักของความไม่เหมาะสมของเว็บไซต์นั้นๆ และบันทึกลงฐานข้อมูลจัดทำรายการเว็บไซต์ต้องห้าม
5. พัฒนาส่วนของหน้าแสดงผลรายการเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

#### 1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาลักษณะการทำงานของโปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ
2. ศึกษากระบวนการการประมวลผลรูปภาพ
3. ศึกษากระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาภายในเว็บไซต์
4. ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานฐานข้อมูล
5. ศึกษาการจัดทำเว็บไซต์แสดงผลที่ได้จากระบบ
6. พัฒนาโปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บร่วมกับฐานข้อมูล
7. พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบภาพอนาจาร
8. พัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์เนื้อหาภายในเว็บไซต์ โดยพิจารณาหาคำสำคัญภายในเว็บไซต์
9. ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงาน
10. พัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักของความไม่เหมาะสมของเว็บไซต์ โดยนำโปรแกรมทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ภาพและเนื้อหาประกอบกัน
11. จัดทำเว็บไซต์เพื่อแสดงผลของโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการเว็บไซต์ต้องห้ามได้
12. ทดสอบการใช้งานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและแก้ไขโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของระบบเสร็จเอนจิ้น
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปภาพที่ประกอบด้วยสีผิวของมนุษย์
3. โปรแกรมที่ช่วยหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
4. โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
5. โปรแกรมที่ช่วยประมวลผลภาพในแต่ละเว็บเพจและวิเคราะห์ความอันตรายของเว็บเพจนั้นให้โดยอัตโนมัติ
6. ส่วนของการแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายการเว็บไซต์ต้องห้ามได้

## 1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะประกอบไปด้วย ทฤษฎีของโปรแกรมรวบรวมเอกสารเว็บ การประมวลผลรูปภาพ การวิเคราะห์เนื้อหาภายในเว็บไซต์ และการจัดกลุ่มข้อมูล

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนา ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างของโครงการ และโปรแกรมในแต่ละส่วน

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง โดยได้เขียนวิธีการทดลองและผลการทดลองของโปรแกรมในแต่ละส่วน

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ